

任务目标

完成基于角色的动态菜单和按钮权限控制。不同角色登录后，应看到不同侧边栏菜单和不同操作按钮。

完成后的效果

admin 登录后可以看到全部菜单和全部操作按钮。viewer 登录后只看到首页工作台，并且看不到新增、审批、处理等操作按钮。手动输入无权限页面地址会进入 403。

你需要完成什么

1. 让侧边栏读取用户 Store 中的动态菜单。
2. 删除或停用第 1 天静态菜单。
3. 为业务路由配置角色访问范围。
4. 创建权限判断工具。
5. 在工作台加入按钮权限示例。
6. 使用不同角色测试菜单、按钮和直接访问。

权限链路

登录成功

```
-> GET /api/auth/routes  
-> userStore.menus  
-> Sidebar 动态渲染
```

登录成功

```
-> GET /api/auth/permissions  
-> userStore.permissions  
-> hasPermission 控制按钮显示
```

注意：隐藏菜单和按钮只是界面控制，路由守卫仍然要拦截直接访问。

目录结构要求

任务完成后至少应有以下结构：

```
src/  
├── layout/  
│   └── components/  
│       └── Sidebar.vue  
├── router/  
│   └── index.js  
└── stores/
```

```
|   └─ user.js
|   └─ utils/
|   └─ permission.js
|   └─ views/
|       └─ common/
|           └─ ModulePlaceholderView.vue
|       └─ dashboard/
|           └─ DashboardView.vue
```

操作步骤

步骤 1：改造 Sidebar 动态菜单

在 `Sidebar.vue` 中：

1. 引入 `useUserStore()`。
2. 通过 `storeToRefs` 读取 `menus`。
3. 使用 `menus` 渲染侧边栏。
4. 菜单字段使用 MSW 返回的 `title`、`path`、`shortLabel`、`badge`。

完成后，侧边栏不再依赖静态 `router/menu.js`。

步骤 2：补充业务占位路由

在 `router/index.js` 中新增：

- `/customers`
- `/opportunities`
- `/contracts`
- `/tickets`

每个路由都配置 `meta.roles`。

示例：

```
meta: { title: '客户管理', roles: ['admin', 'manager', 'sales', 'support']
}
```

步骤 3：创建占位页面

可以创建一个通用 `ModulePlaceholderView.vue`，通过 `props` 显示不同模块标题和说明。

这样第二天不需要真正完成客户、商机、合同、工单业务页面，但可以验证路由和权限。

步骤 4：创建按钮权限工具

在 `src/utils/permission.js` 中实现：

```
export function hasPermission(permissions, permission) {
  if (!permission) return true
  return permissions.includes('*') || permissions.includes(permission)
}
```

再实现：

```
export function hasAnyPermission(permissions, requiredPermissions) {
  return requiredPermissions.some((permission) =>
    hasPermission(permissions, permission))
}
```

在用户 Store 中封装：

- `userStore.hasPermission(code)`
- `userStore.hasAnyPermission(codes)`

步骤 5：添加按钮权限示例

在工作台中加入至少 3 个按钮，例如：

按钮	权限编码
新建客户	customer:create
新建商机	opportunity:create
审批合同	contract:approve
处理工单	ticket:handle

使用 `v-show` 或 `v-if` 按权限显示。

步骤 6：隐藏无权限入口

例如接口文档入口只允许 admin 使用：

```
<el-button v-if="userStore.hasPermission('api-docs:view')">
  查看接口文档
</el-button>
```

如果 admin 使用 `*` 权限，也应能看到全部按钮。

自测步骤

1. 登录 admin，确认能看到全部菜单和全部按钮。
2. 登录 sales，确认看不到接口文档和工单中心。

3. 登录 `support`，确认能看到工单中心，但看不到商机和合同。
4. 登录 `viewer`，确认只看到首页工作台。
5. 使用 `viewer` 手动访问 `/customers`，确认进入 403。
6. 刷新页面，确认菜单和按钮仍保持当前角色权限。

验收清单

- ☐ 侧边栏来自动态菜单数据。
- ☐ 静态菜单文件不再参与渲染。
- ☐ 至少三种角色菜单不同。
- ☐ 业务路由配置角色限制。
- ☐ 手动输入无权限地址会进入 403。
- ☐ 工作台至少有 3 个按钮权限示例。
- ☐ `viewer` 看不到操作按钮。
- ☐ `admin` 能看到全部按钮。

易错提醒

常见错误	现象	解决方式
只隐藏菜单不配路由 <code>roles</code>	手输 URL 可越权访问	路由也要配置 <code>meta.roles</code>
菜单字段仍读 <code>label</code>	动态菜单不显示文字	使用接口返回的 <code>title</code>
* 权限未处理	<code>admin</code> 看不到按钮	<code>hasPermission</code> 中处理 *
刷新后菜单为空	只存在内存中	登录恢复时请求 <code>routes</code> 并持久化

任务内选做

1. 让侧边栏底部显示当前角色可访问模块数量。
2. 在 README 中补充角色和菜单对应表。
3. 截图记录 `admin`、`sales`、`support`、`viewer` 的菜单差异。